

Een statistisch onderzoek met de rekenapps

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 De stappen op een rij

Zet de stappen in de juiste volgorde door er 1 tot 5 bij te schrijven.

1.	stap	nummer
	de gegevens verkennen met een grafiek en kengetallen	_____
	een onderzoeksvraag formuleren	_____
	besluiten en het antwoord in woorden opschrijven	_____
	toetsen of schatten met de rekenapps	_____
	gegevens verzamelen	_____

2. Welke stap wordt het vaakst overgeslagen, en wat loopt er dan mis?

2 Een onderzoek uitwerken

Een school beweert dat zestig procent van haar leerlingen fietst. Je bevraagt er honderd en er fietsen er achtenvijftig.

3. Schrijf H_0 en H_1 op. Je vermoedt dat het er minder zijn. _____

4. Is de proportievoorwaarde voldaan? _____

5. Bereken p met een dakje. _____

6. Je vindt een p -waarde van 0,3415 bij $\alpha = 0,05$. Schrijf je besluit in een volle zin.

3 Wat mag je besluiten?

Schrijf mag of mag niet, met één zin erbij.

7. Je vindt $r = 0,78$ en besluit dat het ene het andere veroorzaakt.

8. Je vindt $r = 0,15$ en tekent toch een trendlijn om te voorspellen.

9. Je bevroeg enkel je eigen vrienden en veralgemeent naar de school.

10. Waarom staat in het verslag altijd hoe groot je steekproef was?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De stappen op een rij

- 1** verkennen 3 · onderzoeksvraag 1 · besluiten 5 · toetsen of schatten 4 · verzamelen 2
- 2** Het verkennen. Zonder grafiek zie je een uitschieter of een scheve verdeling niet, en dan reken je met een gemiddelde dat de dataset niet beschrijft.

2. Een onderzoek uitwerken

- 3** $H_0: p = 0,60$ en $H_1: p < 0,60$
- 4** ja: n is 100, $n \cdot p$ is 60 en $n \cdot (1 - p)$ is 40
- 5** 0,58
- 6** Omdat 0,3415 groter is dan 0,05, verwerp ik H_0 niet. Er is te weinig bewijs om te besluiten dat minder dan zestig procent fietst. Dat betekent niet dat de school gelijk heeft.

3. Wat mag je besluiten?

- 7** mag niet: samenhang is geen oorzaak
- 8** mag niet: bij zo'n zwakke samenhang is een trendlijn weinig zinvol
- 9** mag niet: dat is geen representatieve steekproef
- 10** Omdat de lezer anders niet kan inschatten hoe betrouwbaar je uitkomst is. Bij een kleine n is de foutenmarge groot, ook al staat er een mooi getal.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
